

DER Completo - Sistema de Gestão Hospitalar Dra. Yuska Maritan Brito

Este documento apresenta o processo de construção do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema, desde o levantamento das entidades até a definição das cardinalidades e da especialização, com as respectivas justificativas. O diagrama final encontra-se em anexo (der_completo.drawio).

Passo 1 - Levantamento das Entidades

A partir da leitura do enunciado, foram identificadas as seguintes entidades:

Pessoa

Paciente

Profissional

Preceptor

Residente

Alergia

Especialidade

Historico_Papel

Atendimento

Procedimento

Procedimento Realizado

Unidade

Escala

Internacao

Paciente e Profissional foram identificados como especializações de Pessoa, já que toda pessoa cadastrada no sistema compartilha os mesmos atributos básicos (nome, CPF, data_nascimento, is_flamengo, telefone), mas assume papéis distintos dentro do hospital. Da mesma forma, Preceptor e Residente foram identificados como especializações de Profissional, representando os dois papéis possíveis que um profissional pode ocupar.

Alergia foi identificada como uma entidade fraca, dependente de Paciente, extraída do atributo alergias originalmente presente ali. Como um paciente pode apresentar mais de uma alergia, mantê-la como um único atributo de texto violaria a 1ª Forma Normal. Diferente das demais entidades do modelo, Alergia não possui identificador próprio independente: sua existência depende inteiramente do paciente ao qual pertence, o que se reflete na chave primária composta adotada no modelo relacional (modelo_relacional).

Especialidade foi identificada como uma entidade fraca, dependente de Profissional, pelo mesmo motivo de Alergia: um profissional pode ter mais de uma especialidade, e mantê-la como atributo único impediria representar isso.

Historico_Papel foi identificada como uma entidade independente criada especificamente para resolver a lacuna registrada no Passo 3 a necessidade de preservar o histórico de mudanças de papel de um profissional (quando ele deixa de ser residente e passa a ser preceptor, por exemplo), já que as tabelas Preceptor e Residente, por si só, armazenam apenas o papel atualmente ativo do profissional, sem manter registro de períodos anteriores.

Atendimento foi identificado como uma entidade independente por representar um evento próprio do domínio - um encontro clínico com data, horário e duração específicos -, existindo por si só e não como atributo de nenhuma outra entidade, ainda que dependa da participação de um paciente, um residente e um preceptor para ocorrer.

Procedimento foi identificado como uma entidade independente por representar um cadastro de referência (um catálogo de tipos de procedimento, com código, nome e tempo médio de execução) que existe independentemente de ser ou não executado em algum atendimento específico.

Procedimento Realizado foi identificada como uma entidade associativa, criada para resolver o relacionamento de muitos-para-muitos entre Atendimento e Procedimento, já que essa associação carrega atributos próprios (quantidade, tempo gasto, observação) que não pertencem nem a Atendimento nem a Procedimento isoladamente.

Unidade foi identificada como uma entidade independente por representar uma estrutura física e organizacional do hospital (Enfermaria, UTI, Pronto-Socorro, Ambulatório), com existência própria, independente dos atendimentos ou escalas eventualmente vinculados a ela.

Escala foi identificada como uma entidade independente por representar um objeto de negócio com identidade própria - um plantão específico, caracterizado por dia da semana e turno -, que associa três outras entidades (Unidade, Residente e Preceptor), mas não se confunde com nenhuma delas, já que possui atributos e uma regra de unicidade próprios.

Internação foi identificada como uma entidade independente, seguindo a mesma lógica de Atendimento que representa um evento próprio do domínio - um período de internação com data e hora de entrada e de saída -, existindo por si só e não como atributo de nenhuma outra entidade, ainda que dependa da participação de um paciente, uma unidade, um residente e um preceptor para ocorrer.

Passo 2 - Atributos de Cada Entidade

Pessoa (nome, CPF, data_nascimento, is_flamengo, telefone)

Paciente (num_convenio, grupo_sanguineo)

Profissional (CRM, data_admissao)

Preceptor (titulacao)

Residente (ano_residencia)

Alergia (alergia)

Especialidade (especialidade)

Historico_Papel (papel, data_inicio, data_fim)

Atendimento (data_hora, duracao_minutos)

Procedimento (codigo, nome, tempo_medio_minutos, nivel_risco)

Procedimento Realizado (quantidade, tempo_real_minutos, observacao, faturado)

Unidade (nome, tipo, capacidade_leitos)

Escala (dia_semana, turno)

Internacao (data_hora_entrada, data_hora_saida)

Os atributos foram extraídos diretamente das descrições do enunciado para cada entidade. Cabe destacar que os dados referentes a paciente, residente e preceptor não aparecem como atributos de Atendimento, que unidade, residente e preceptor não aparecem como atributos de Escala, que paciente, unidade, residente e preceptor não aparecem como atributos de Internação, e que profissional não aparece como atributo de Historico_Papel - todas essas associações são tratadas como relacionamentos entre entidades, e não como atributos próprios, sendo detalhadas no Passo 4.

Passo 3 - Resolução da Generalização/Especialização

Especialização Pessoa → Paciente / Profissional: classificada como total e sobreposta. É total porque o escopo do sistema define que toda pessoa cadastrada existe no contexto hospitalar como paciente, profissional, ou ambos - não há previsão de cadastro de pessoas fora desses dois papéis. É sobreposta porque nada no enunciado impede que a mesma pessoa seja simultaneamente paciente e profissional (por exemplo, um médico do hospital que também é atendido como paciente).

Especialização Profissional → Preceptor / Residente: classificada como total e exclusiva. É exclusiva porque o enunciado afirma explicitamente que, em um dado momento, o profissional ocupa apenas um papel no sistema - logo, ele nunca é preceptor e residente simultaneamente. É total porque o escopo do sistema define que todo profissional cadastrado atua necessariamente em algum papel dentro do hospital - não há previsão, no enunciado, de

um profissional que não seja preceptor nem residente; a atuação profissional descrita está restrita a essas duas funções. Como o papel pode mudar ao longo do tempo (um profissional pode atuar como residente em um período e como preceptor em outro), é necessário que o modelo permita identificar qual é o papel atual do profissional, preservando o histórico de mudanças de papel.

Essa necessidade é atendida pela entidade `Historico_Papel`, descrita no Passo 1: enquanto Preceptor e Residente registram apenas o papel atualmente ativo, `Historico_Papel` preserva o registro de cada período em que o profissional ocupou um papel, permitindo consultar, por exemplo, qual era o cargo de um profissional em uma data específica no passado.

Passo 4 - Relacionamentos e Cardinalidades

Uma pessoa pode ser um paciente. Uma pessoa pode ser um profissional. Uma pessoa pode ser um paciente e um profissional ao mesmo tempo. Um profissional pode ser um preceptor. Um profissional pode ser um residente. Um profissional não pode ser preceptor e residente ao mesmo tempo. Um profissional que é residente pode, futuramente, passar a ser preceptor. Um profissional que é preceptor pode ter sido residente anteriormente. Em nenhum momento esse profissional ocupa os dois papéis simultaneamente.

Um paciente tem uma alergia. Uma alergia pertence a um único paciente; um paciente pode ter várias alergias, ou nenhuma (relacionamento "tem"). Um profissional tem uma especialidade. Uma especialidade pertence a um único profissional; um profissional pode ter várias especialidades, ou nenhuma (relacionamento "tem").

Um paciente recebe um atendimento. Um atendimento tem um único paciente; um paciente pode ter vários atendimentos (relacionamento "recebe"). Um residente realiza um atendimento. Um atendimento tem um único residente; um residente pode ter vários atendimentos (relacionamento "realiza"). Um preceptor supervisiona um atendimento. Um atendimento tem um único preceptor; um preceptor pode ter vários atendimentos (relacionamento "supervisiona"). Um atendimento inclui procedimentos realizados; um procedimento compõe procedimentos realizados. Um atendimento pode ter vários procedimentos realizados, e um procedimento pode estar em vários atendimentos (relação

N:N resolvida pela entidade associativa Procedimento Realizado, através dos relacionamentos "inclui" e "compõe").

Uma unidade sedia uma escala. Uma escala tem uma única unidade; uma unidade pode ter várias escalas (relacionamento "sedia"). Um residente cumpre uma escala. Uma escala tem um único residente; um residente pode ter várias escalas (relacionamento "cumpre"). Um preceptor supervisiona uma escala. Uma escala tem um único preceptor; um preceptor pode ter várias escalas (relacionamento "supervisiona").

Um paciente possui uma internação. Uma internação tem um único paciente; um paciente pode ter várias internações (relacionamento "possui"). Uma unidade abriga uma internação. Uma internação tem uma única unidade; uma unidade pode ter várias internações (relacionamento "abriga"). Um residente acompanha uma internação. Uma internação tem um único residente; um residente pode ter várias internações (relacionamento "acompanha"). Um preceptor supervisiona uma internação. Uma internação tem um único preceptor; um preceptor pode ter várias internações (relacionamento "supervisiona").

Um profissional possui vários registros no histórico de papel. Cada registro do histórico de papel pertence a um único profissional (relacionamento "possui").

Não existe relacionamento direto entre Residente e Preceptor: a supervisão entre os dois papéis é sempre mediada por uma entidade específica (Atendimento, Escala ou Internação), já que o mesmo residente pode ter preceptores diferentes em contextos diferentes, conforme estabelecido no enunciado.

Passo 5 - Diagrama Entidade-Relacionamento

O DER foi desenhado utilizando a notação de Chen (clássica), na ferramenta draw.io diretamente no VS Code, por ser a notação apresentada em aula para representação do modelo conceitual. Cada entidade é representada por um retângulo; cada atributo é representado por um círculo ligado à entidade correspondente por uma linha, com as chave primária e as chaves estrangeiras preenchida (elas serão mais especificadas no documento do modelo relacional); e cada relacionamento é representado por um losango, nomeado com um

verbo que descreve a associação entre as entidades (por exemplo, "recebe", "realiza", "supervisiona"), conectado às entidades por linhas simples, sem seta.

A especialização de Pessoa em Paciente/Profissional e a de Profissional em Preceptor/Residente estão representadas por meio de um triângulo de especialização, indicando, respectivamente, uma relação total e sobreposta, e uma relação total e exclusiva (conforme detalhado no Passo 3). A cardinalidade mínima e máxima de cada relacionamento é indicada como um par (mínimo, máximo) - por exemplo, (1,1) ou (0,N) - escrito ao lado da linha, próximo à entidade correspondente (conforme os valores definidos no Passo 4).

As entidades fracas Alergia e Especialidade são representadas por um retângulo de borda dupla, e seus relacionamentos identificadores ("tem") por um losango de borda dupla - convenção clássica de Chen para indicar que essas entidades não possuem identificador próprio, dependendo da chave da entidade da qual se originam.

Este diagrama representa o modelo conceitual do sistema e ele pode ser melhor visualizado no arquivo docs/der/der_completo.drawio.

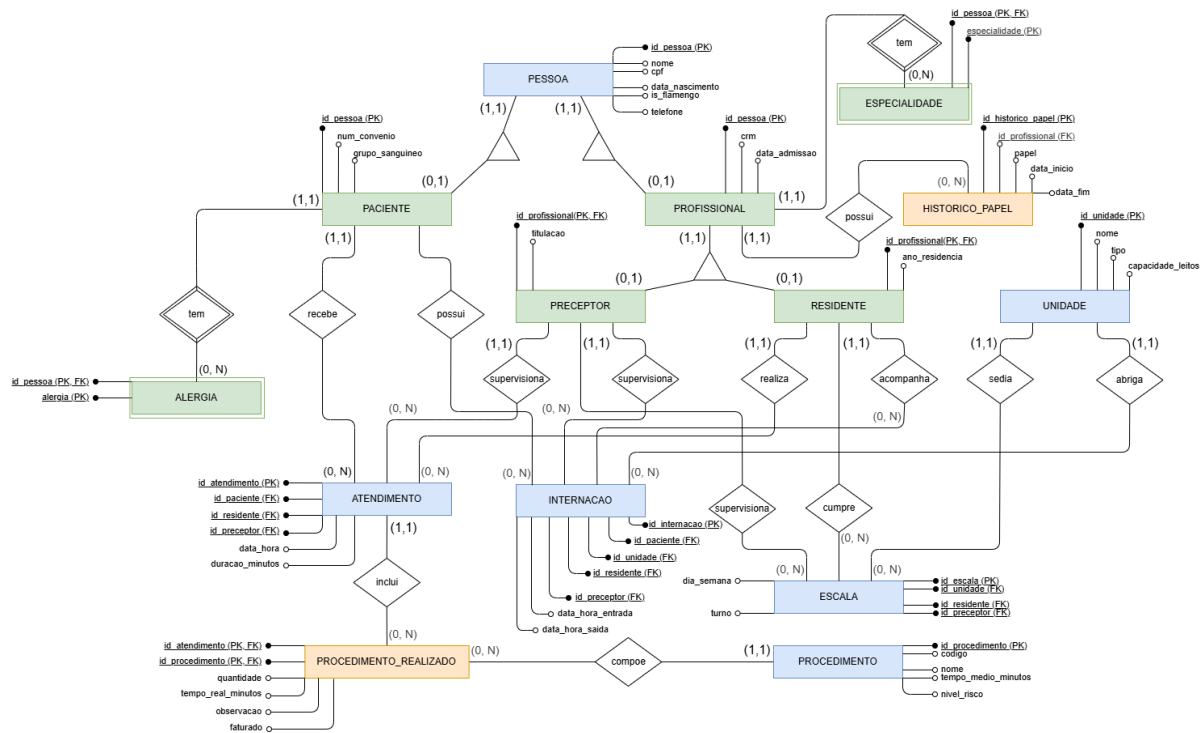


Figura 1 - Diagrama de Entidade e Relacionamento

Passo 6 - Justificativas de Cardinalidade e Especialização

Esta seção consolida, por escrito, os motivos por trás de cada decisão de modelagem tomada, conforme exigido pelo enunciado do projeto.

Sobre a especialização Pessoa → Paciente / Profissional: a decisão de classificá-la como total decorre da ausência, no enunciado, de qualquer menção a pessoas cadastradas no sistema que não sejam nem pacientes nem profissionais - o escopo do sistema está restrito a esses dois papéis. A decisão de classificá-la como sobreposta decorre do fato de que não há, no enunciado, nenhuma restrição que impeça uma mesma pessoa de ocupar os dois papéis simultaneamente. A cardinalidade (1,1) no lado de Pessoa e (0,1) no lado de Paciente/Profissional reflete a tradução da especialização: cada registro em Paciente (ou em Profissional) corresponde a exatamente um registro em Pessoa, através da chave primária compartilhada, mas nem toda Pessoa possui necessariamente um registro em cada subtipo.

Sobre a especialização Profissional → Preceptor / Residente: a decisão de classificá-la como exclusiva se apoia diretamente na frase do enunciado que estabelece que, em um dado momento, o profissional ocupa apenas um papel no sistema. A necessidade de manter um histórico de papéis (permitindo que o mesmo profissional tenha sido residente em um período e preceptor em outro) também está prevista explicitamente no enunciado, o que motivou a criação da entidade Historico_Papel (Passo 1). Assim como na especialização anterior, a cardinalidade (1,1) no lado de Profissional e (0,1) no lado de Preceptor/Residente representa a relação entre cada subtipo e seu respectivo registro em Profissional.

Sobre o relacionamento "tem": ambos têm cardinalidade (1,1) do lado de Paciente/Profissional e (0,N) do lado de Alergia/Especialidade. Essas duas entidades nasceram da constatação de que os atributos originais poderiam armazenar múltiplos valores numa mesma célula, violando a 1FN. Por se tratarem de entidades fracas - sem identificador próprio, dependentes totalmente da entidade da qual se originam -, sua tradução para o modelo relacional utiliza chave primária composta, formada pela chave da entidade pai combinada com o próprio valor do atributo.

Sobre a cardinalidade de Historico_Papel: o relacionamento "possui" (Profissional–Historico_Papel) tem cardinalidade (1,1) do lado de Profissional e (0,N) do

lado de Historico_Papel - cada registro do histórico pertence a exatamente um profissional, e um mesmo profissional pode acumular vários registros ao longo da carreira, um para cada período em que ocupou o papel de residente ou de preceptor. Vale destacar que essa entidade não substitui as tabelas Preceptor e Residente, que continuam representando o papel atualmente ativo do profissional e são usadas nas chaves estrangeiras de Atendimento, Escala e Internação; Historico_Papel serve exclusivamente para consulta e auditoria de períodos passados.

Sobre as cardinalidades de Atendimento: o relacionamento "recebe", entre Paciente e Atendimento, tem cardinalidade (1,1) do lado de Paciente e (0,N) do lado de Atendimento - a cardinalidade (1,1) decorre diretamente da frase do enunciado que define que "em cada atendimento, há exatamente um paciente", enquanto (0,N) reflete o fato de que cada paciente participa naturalmente de múltiplos atendimentos ao longo do tempo, podendo também não ter nenhum ainda. O mesmo padrão se repete nos relacionamentos "realiza" (Residente–Atendimento) e "supervisiona" (Preceptor–Atendimento), já que o enunciado também define exatamente um residente e um preceptor por atendimento, podendo cada um deles participar de vários atendimentos.

Sobre os relacionamentos "inclui" e "compõe": essas cardinalidades decorrem do enunciado, que afirma que em um atendimento podem ser realizados um ou mais procedimentos, e que um mesmo tipo de procedimento (ex: sutura, coleta de sangue) pode, naturalmente, ser realizado em diversos atendimentos distintos. A necessidade de registrar quantidade, tempo real gasto e observações para cada execução específica de um procedimento em um atendimento motivou a criação da entidade associativa Procedimento Realizado: o relacionamento "inclui" (Atendimento–Procedimento_Realizado) tem cardinalidade (1,1) do lado de Atendimento e (0,N) do lado de Procedimento_Realizado; o relacionamento "compõe" (Procedimento–Procedimento_Realizado) tem cardinalidade (0,N) do lado de Procedimento_Realizado e (1,1) do lado de Procedimento.

Sobre as cardinalidades de Escala: o relacionamento "sedia" (Unidade–Escala) tem cardinalidade (1,1) do lado de Unidade e (0,N) do lado de Escala - cada escala representa um único plantão vinculado a uma única unidade, enquanto uma unidade pode ter várias escalas ao longo da semana. Os relacionamentos "cumpre" (Residente–Escala) e "supervisiona" (Preceptor–Escala) seguem o mesmo padrão (1,1)/(0,N): cada escala tem um único residente

e um único preceptor supervisor responsável por aquele plantão específico, mas um mesmo residente ou preceptor pode estar vinculado a várias escalas. A restrição adicional de unicidade sobre a combinação (unidade, dia da semana, turno, residente) - também prevista no enunciado - impede que o mesmo residente seja escalado duas vezes no mesmo plantão com preceptores diferentes, reforçando a integridade dessa relação.

Sobre as cardinalidades de Internação: seguindo a mesma lógica de Atendimento, o relacionamento "possui" (Paciente–Internação) tem cardinalidade (1,1) do lado de Paciente e (0,N) do lado de Internação - toda internação está necessariamente vinculada a um único paciente, enquanto um mesmo paciente pode ser internado em diferentes ocasiões ao longo do tempo. O mesmo padrão (1,1)/(0,N) se aplica aos relacionamentos "abriga" (Unidade–Internação), "acompanha" (Residente–Internação) e "supervisiona" (Preceptor–Internação): cada internação ocorre em uma única unidade, sob acompanhamento de um único residente e supervisão de um único preceptor, mas cada unidade, residente ou preceptor pode estar associado a várias internações.